

# 工业控制系统设计与仿真分析报告

控制器设计、性能验证与工程评价

|        |                      |
|--------|----------------------|
| 项目/课程: | Co-Sight 工业控制系统设计智能体 |
| 团队:    | 示例团队                 |
| 负责人:   | 负责人                  |
| 成员:    | 负责人、控制设计成员、仿真验证成员    |
| 班级/部门: | 工业控制系统设计组            |
| 提交日期:  | 2026-08-03           |

目 录

|              |   |
|--------------|---|
| 一、 题目背景与被控对象 | 2 |
| 二、 性能指标与方案约束 | 3 |
| 三、 控制方案设计与机理 | 4 |
| 四、 仿真验证与性能对比 | 5 |
| 五、 工程评价与结论   | 6 |
| A 可复现性说明     | 8 |

### 摘要

本文以一个具有单位负反馈结构的工业控制对象为例，建立对象模型，分析原系统的稳态精度与动态性能，比较候选控制方案，并通过统一仿真指标验证最终方案。报告将控制公式、仿真配置、性能数据和证据来源绑定到同一份可复现的结构化输入中，最终生成 HTML 预览和 LaTeX 源码。

**关键词：**工业控制系统；控制器设计；性能指标；仿真验证；工程评价

## 一、 题目背景与被控对象

先明确系统边界、输入输出关系和评价目标，再进入控制器设计。

被控对象采用单位负反馈结构。设计阶段只使用离线模型和历史数据，现场控制器保持隔离。所有结果都应标明模型版本、采样周期、输入信号和仿真时长。

$$G(s) = \frac{250}{s(s+2)(s+40)(s+45)} \quad (1)$$

$$T(s) = \frac{G_c(s)G(s)}{1 + G_c(s)G(s)} \quad (2)$$

### 验证主线

先判断原系统是否满足稳态指标，再比较单纯提高增益与引入相位补偿的代价，最后用同一套指标确认推荐方案。

## 二、性能指标与方案约束

本示例将超调量、上升时间、2% 调节时间和速度误差常数作为主要评价指标。工程约束同时包括控制器参数范围、采样周期、执行器饱和边界和离线仿真安全边界。

表 1: 设计指标与验收阈值

| 指标     | 符号 | 单位  | 验收条件    |
|--------|----|-----|---------|
| 超调量    | Mp | %   | 小于 20   |
| 上升时间   | tr | s   | 小于 0.5  |
| 调节时间   | ts | s   | 小于 1.2  |
| 速度误差常数 | Kv | 无量纲 | 大于等于 10 |

1. 统一模型、输入和仿真时长后比较所有候选方案。
2. 记录每个指标的计算方法和容差设置。
3. 只有通过硬约束的候选方案才能进入工程推荐。

### 三、 控制方案设计与机理

仅增加比例增益可以提高低频增益，但可能降低相位裕度并放大超调。超前校正通过在目标交越频率附近提供正相位，改善快速性与稳定裕度之间的折中。

$$G_c(s) = 1483.7 \frac{s + 3.5}{s + 33.75} \quad (3)$$

#### 安全边界

控制器参数只写入离线仿真配置，渲染工具不具备 PLC、DCS、机器人或现场执行器访问能力。

## 四、 仿真验证与性能对比

仿真采用统一阶跃输入、统一仿真时长和 2% 调节带宽。结果表同时保留基准、候选和推荐方案，便于审查设计决策而不是只展示最终数字。

表 2: 不同控制方案性能指标对比

| 方案            | Kv     | 上升时间/s | 调节时间/s | 超调量/%  | 是否满足 |
|---------------|--------|--------|--------|--------|------|
| 原系统           | 0.0694 | 30.406 | 54.691 | 0.000  | 否    |
| 比例增益<br>K=144 | 10.000 | 0.260  | 7.368  | 68.061 | 否    |
| 超前校正          | 10.685 | 0.167  | 0.829  | 19.067 | 是    |

推荐方案同时满足四项硬指标，但超调量距离上限较近。因此工程部署前仍应进行参数摄动、采样周期和执行器饱和条件下的鲁棒性验证。

## 五、 工程评价与结论

结果表明，单纯提高增益虽然能够改善稳态精度，但会显著牺牲动态品质；超前校正通过频域补偿获得了更好的综合折中。最终推荐方案应连同模型版本、参数配置、仿真脚本和证据引用一起归档。

### 推荐结论

推荐将超前校正方案作为离线设计候选，并在进入任何现场实施流程前完成独立复核和安全审批。

Listing 1: 性能指标复核示例

```
1 metrics = {'overshoot_pct': 19.067, 'rise_time_s': 0.167, 'settling_time_s':  
    0.829, 'Kv': 10.685}\npassed = metrics['overshoot_pct'] < 20 and metrics['  
    rise_time_s'] < 0.5 and metrics['settling_time_s'] < 1.2 and metrics['Kv']  
    >= 10\nprint(passed)
```



## 参考文献

## 参考文献

- [1] 课程教材编写组. 自动控制原理课程教材. 课程资料库. 2026. 频域校正与性能指标章节

## A 可复现性说明

正式报告应在此处补充仿真脚本路径、模型版本、运行环境、图表文件哈希和原始结果文件路径。